ESPECIFICAÇÕES DE UMA VTT FOCADA NO MESTRE

Documento de requisitos funcionais, ferramentas de preparação e recursos de mesa virtual para condução de campanhas de RPG.

Objetivo	Definir o conjunto de recursos que torna uma Virtual Tabletop (VTT) poderosa, flexível e eficiente para o mestre.
Prioridade	Automação confiável, preparação rápida, imersão, controle de cena e compatibilidade com diferentes sistemas.
Público	Mestres, designers de sistemas, equipes de desenvolvimento e criadores de módulos.

Princípio central: a VTT deve reduzir o trabalho repetitivo do mestre sem retirar seu controle narrativo. Toda automação deve ser transparente, configurável e reversível.

Versão 1.0 • Outubro de 2026

1. Visão geral

Uma VTT avançada para o mestre deve funcionar como um ambiente integrado de campanha: criação de conteúdo, gestão de regras, mapas, combate, narrativa, transmissão e imersão no mesmo fluxo de trabalho.

Princípios de produto

- Modularidade: ativar somente os recursos necessários para cada campanha.
- Compatibilidade: importar, exportar e compartilhar conteúdo sem aprisionar o usuário em um formato proprietário.
- Automação configurável: regras e macros devem ser editáveis, documentadas e fáceis de desativar.
- Controle de permissões: separar o que o mestre, jogadores e espectadores podem ver ou modificar.
- Desempenho: mapas e cenas complexas precisam continuar responsivos em computadores modestos.
- Recuperação: autosave, histórico e restauração para reduzir o risco de perda de campanha.

Níveis de prioridade

Nível	Significado
P0 — Essencial	Necessário para a VTT ser utilizável e confiável em uma campanha real.
P1 — Avançado	Diferencial importante para mestres que desejam automatizar e personalizar a mesa.
P2 — Opcional / experimental	Recurso de alto valor, mas que pode ser desenvolvido após a base estável.

2. Sistema, regras e conteúdo

A VTT deve permitir que diferentes sistemas de RPG sejam representados por dados e regras configuráveis, evitando que cada sistema dependa de uma implementação rígida.

2.1 Criação avançada de sistemas

- Editor de sistemas com atributos, perícias, recursos, níveis, classes, raças/espécies, progressão, condições e fórmulas personalizadas.
- Construtor visual de fichas: campos, abas, validações, campos calculados, listas, botões de ação e layouts responsivos.
- Editor de regras para testes, dificuldades, vantagens/desvantagens, críticos, resistências, iniciativa, dano, cura, descanso e progressão.
- Suporte a diferentes dados e notações: d4, d6, d8, d10, d12, d20, d100, dados personalizados e pools de dados.
- Gatilhos e efeitos: ao acertar, sofrer dano, gastar recurso, iniciar turno, entrar em área, equipar item ou aplicar condição.
- Automação por fórmulas e scripts com permissões, validação, logs e limites de segurança.
- Versionamento de sistemas, changelog, cópias de teste e compatibilidade entre versões.

2.2 Importação, exportação e compartilhamento

- Importar e exportar sistemas, fichas, compêndios, mapas, cenas, macros, tabelas, regras e campanhas.
- Formatos documentados (por exemplo, JSON/CSV quando aplicável), pacotes compactados e manifesto de dependências.
- Assistente de migração que identifica campos incompatíveis, conteúdo ausente e conflitos antes de aplicar alterações.

- Exportação completa da campanha para backup e exportação seletiva de conteúdo para compartilhar.
- Biblioteca de sistemas e módulos com autoria, licença, versão, dependências, avaliação e histórico.

2.3 Banco de dados e compêndios

- Compêndios pesquisáveis de personagens, NPCs, monstros, itens, armas, armaduras, habilidades, magias, talentos, efeitos, condições e tabelas.
- Campos customizados, etiquetas, pastas, filtros avançados, favoritos, busca por texto e referências cruzadas.
- Referências entre conteúdo: uma habilidade pode apontar para um item, condição, efeito, regra ou página da Wiki.
- Criar conteúdo uma vez e reutilizar em campanhas, cenas e fichas, mantendo cópias locais quando necessário.
- Importação em lote, duplicação, edição em massa, validação e detecção de duplicatas.

2.4 Wiki e documentação da campanha

- Wiki com páginas, categorias, links internos, anexos, imagens, histórico e pesquisa de texto completo.
- Visibilidade por página ou seção: pública aos jogadores, privada ao mestre ou liberada por descoberta.
- Templates para locais, facções, NPCs, missões, sessões, regras da casa e resumos de recapitulação.
- Referências automáticas a fichas, itens, mapas e eventos, com backlinks e menções.
- Modo de jogador separado do caderno secreto do mestre.

3. Criação e gestão avançada de mapas

O editor de mapas deve atender tanto à preparação de cenas táticas quanto à construção de ambientes narrativos, com ferramentas precisas e edição eficiente.

3.1 Editor e camadas

- Camadas independentes para terreno, paredes, portas, iluminação, decoração, efeitos, tokens, anotações e elementos secretos.
- Ferramentas de desenho, pincéis, formas, preenchimento, seleção múltipla, alinhamento, agrupamento, copiar/colar e desfazer/refazer.
- Importação de imagens em diferentes resoluções, recorte, ajuste de escala, rotação, mosaico e gerenciamento de assets.
- Grade quadrada, hexagonal, isométrica e modo sem grade; escala configurável e alinhamento fino.
- Modelos de salas, mapas, masmorras, regiões e encontros, além de geração procedural opcional.
- Biblioteca de assets com etiquetas, coleções, atribuição de licença e busca.

3.2 Recursos táticos

- Paredes e portas com bloqueio de movimento e linha de visão, incluindo portas secretas e estados aberto/fechado/trancado.
- Fog of War manual e automático, exploração persistente, áreas reveladas e ocultação seletiva.
- Iluminação dinâmica, fontes de luz, visão no escuro, cones, visão limitada, sombras e efeitos de ambiente.
- Terrenos difíceis, perigos, armadilhas, áreas de efeito, cobertura, elevação e níveis de altura.
- Medição de distância, templates de cone/linha/esfera, cálculo de alcance e ferramenta de trajetória.
- Mapas multinível, escadas, teletransportes, portais, ligações entre cenas e pontos de entrada.
- Tokens com tamanho, forma, aura, barra de recursos, estado, marcador, nome visível/oculto e controle de propriedade.

3.3 Performance e preparação

- Pré-carregamento de cenas, otimização de texturas e carregamento progressivo de assets.

- Duplicação de cenas, variantes diurnas/noturnas, versões de encontro e transições sem recarregamento pesado.
- Modo de preparação do mestre com notas, camadas ocultas e pré-visualização do que os jogadores enxergam.

4. Combate, dados e automação

O Combat Tracker deve ser o centro operacional do encontro, conectando iniciativa, fichas, tokens, condições, rolagens e efeitos.

4.1 Combat Tracker

- Iniciativa automática ou manual, desempate configurável, turnos, rodadas, fases e ordem editável.
- Participantes vindos de fichas ou tokens, com inclusão rápida de NPCs e grupos de inimigos.
- Acompanhamento de PV/vida, recursos, escudos, fadiga, condições, concentração, duração de efeitos e recargas.
- Ações rápidas para avançar turno/rodada, atrasar, preparar, pular, remover ou reinserir participantes.
- Temporizadores de condições e efeitos com alertas no início/fim de turno e limpeza configurável.
- Vinculação bidirecional entre tracker, ficha e token: alterações em um local atualizam os demais.

4.2 Motor de rolagem e regras

- Rolagem a partir de botões da ficha, ações, itens, magias, ataques e testes de resistência.
- Fórmulas que leem atributos e proficiências da ficha, bônus situacionais, equipamentos, condições e efeitos ativos.
- Suporte a rolagens públicas, privadas para o mestre, cegas e sussurradas a jogadores específicos.
- Dados 3D opcionais, histórico de rolagens, detalhamento da fórmula e registro de quem rolou.
- Críticos, falhas críticas, rerrolagens, dados explosivos, sucesso parcial e modificadores definidos pelo sistema.
- Aplicação automatizada de dano, cura, gasto de recursos, efeitos persistentes e salvaguardas, sempre com prévia e opção de desfazer.
- Resolução de área de efeito com seleção de alvos, cobertura, resistência e aplicação em lote.

4.3 Itens, habilidades e efeitos

- Itens com cargas, durabilidade, peso, munição, propriedades, requisitos e efeitos ao equipar ou usar.
- Habilidades com custo, alcance, alvo, tempo de execução, recarga, requisitos e descrição formatada.
- Efeitos com duração, acúmulo, prioridade, origem, alvo, condições de remoção e regras de interação.
- Fluxo de uso: selecionar ação → validar requisitos → rolar/resolver → escolher alvos → aplicar resultados → registrar no log.
- Controle de permissão para impedir que jogadores alterem resultados ou recursos sem autorização.

4.4 Simulação de combate com IA — opcional

- Simular encontros entre personagens/NPCs com base nas fichas, regras carregadas, mapa, alcance e recursos.
- Comparar cenários, estimar dificuldade, duração provável, dano esperado e risco de derrota.
- Executar milhares de simulações estatísticas sem alterar a campanha real.
- Modo de teste passo a passo para inspecionar decisões, rolagens e regras acionadas.
- IA como assistente consultivo: sugerir táticas ou identificar regras relevantes, sem substituir o julgamento do mestre.

Requisito de segurança: a simulação deve ocorrer em ambiente isolado, indicar as hipóteses usadas e nunca modificar fichas ou campanha sem confirmação.

5. Ferramentas para streaming e gravação

- Modo de transmissão com interface limpa, sem menus de preparação, dados privados ou notas secretas.
- Layouts para OBS e ferramentas similares: tela cheia, janela dedicada, browser source ou saída por cena.
- Cenas e overlays configuráveis para combate, mapa, ficha, iniciativa, diálogos, objetivos e recap.
- Controles para ocultar nomes, rolagens, notificações, mensagens e informações sensíveis.
- Transições, alertas visuais, molduras de tokens, lower thirds, placares e identidade visual da campanha.
- Modo apresentador para mostrar mapas ou handouts específicos sem expor o painel do mestre.
- Integração com chat e comandos de transmissão, quando permitido, com permissões e filtros antiabuso.
- Perfis de layout por resolução, proporção, orientação e plataforma; modo de gravação sem elementos temporários.

6. Imersão e apresentação

6.1 Áudio e ambiente

- Biblioteca de música, sons ambientes, efeitos pontuais e playlists por cena, região, combate ou estado narrativo.
- Canais separados para música, ambiente, efeitos e voz, com controles individuais e transições suaves.
- Áudio por proximidade ou zona do mapa, gatilhos de entrada/saída e volume baseado na cena.
- Controles de fade, ducking, repetição, aleatoriedade e mixagem para evitar picos de volume.
- Bibliotecas locais ou integrações autorizadas, respeitando licenças e direitos de uso.

6.2 Feedback dinâmico e recursos sensoriais

- Efeitos de baixa vida, batimento cardíaco, vinheta, tremor leve ou mudança de cor, acionados por limites configuráveis.
- Integração inspirada em módulos como FVTT Heartbeat, com opção individual por jogador e controle de intensidade.
- Alertas visuais e sonoros para turnos, condições, perigos, efeitos expirando e eventos importantes.
- Animações de ataques, feitiços, impacto, cura, clima, partículas e mudanças de iluminação.
- Estados de ambiente: chuva, vento, fogo, neblina, tempestade, escuridão e transições dinâmicas.
- Opções de acessibilidade: reduzir movimento, desativar flashes, controlar volume e usar sinais visuais equivalentes.

7. Ferramentas de condução da sessão

- Painel do mestre com notas privadas, relógios de tensão, frentes, objetivos, pistas e eventos programados.
- Iniciador de sessão: agenda, resumo anterior, objetivos, elenco de NPCs e preparação checklist.
- Diário de sessão, registro de decisões, recapitulação editável e linha do tempo de acontecimentos.
- Gerador de encontros, nomes, rumores, tesouros, ganchos e tabelas aleatórias, ajustável ao sistema.
- Gerenciamento de missões, facções, reputação, economia, calendário, clima e viagens.
- Handouts, imagens, documentos, mapas e pistas com entrega controlada e revelação gradual.
- Ferramentas para improviso: busca universal, favoritos, conteúdo recente e atalhos personalizáveis.
- Modo de pausa/intervalo e controles para congelar movimento, rolagens ou ações em momentos críticos.

8. Experiência dos jogadores e colaboração

- Fichas simples de usar, com ações claras, automações explicáveis e acesso por teclado.
- Permissões granulares por personagem, grupo, documento, item, mapa e campo de ficha.
- Diário pessoal, inventário, objetivos, anotações compartilhadas e registro de descobertas.
- Ferramentas para criação colaborativa de personagens com aprovação do mestre.
- Presença, indicadores de conexão, reconexão automática e recuperação de estado após queda.
- Comunicação integrada por texto e suporte a voz/vídeo via integração, sem exigir que tudo seja nativo.
- Interface responsiva para consulta de ficha e rolagens em dispositivos móveis.

9. Integrações, extensibilidade e arquitetura

- Sistema de módulos/plugins com APIs documentadas, permissões explícitas e compatibilidade declarada.
- Eventos e ganchos para conectar ficha, combate, mapa, áudio, chat e módulos externos.
- Macros com editor, biblioteca, permissões, mensagens de erro legíveis e modo de teste.
- API de leitura/escrita com escopos de acesso, limites de uso e logs de auditoria.
- Integração com ferramentas de streaming, armazenamento, autenticação e bibliotecas de assets.
- Marketplace ou repositório de módulos com versão, dependências, avaliações, licença e avisos de segurança.
- Internacionalização, localização de datas/números e suporte a sistemas com terminologia própria.

10. Segurança, confiabilidade e privacidade

- Papéis separados para proprietário, mestre, co-mestre, jogador e espectador.
- Controle de visibilidade no servidor, não apenas ocultação visual no navegador.
- Backups automáticos, exportação integral, restauração por ponto no tempo e cópias antes de migrações.
- Autosave, histórico de alterações, recuperação após falha e prevenção de conflitos de edição.
- Proteção contra scripts maliciosos, módulos comprometidos, injeção de conteúdo e abuso de API.
- Logs de auditoria para mudanças críticas, rolagens e aplicações automáticas.
- Política clara para retenção de dados, exclusão, compartilhamento e permissões de arquivos.

11. Requisitos de experiência e qualidade

- Busca global que encontre conteúdo em fichas, compêndios, Wiki, notas e mapas.
- Atalhos configuráveis, ações em lote, menus contextuais e interface personalizável por painel.
- Desfazer/refazer para operações críticas e prévia antes de aplicar efeitos em massa.
- Indicadores de carregamento, mensagens de erro acionáveis e diagnóstico de desempenho.
- Onboarding com campanha de demonstração, modelos e exemplos de automações.
- Documentação para usuários e desenvolvedores, changelog e guias de migração.
- Metas de desempenho testadas em mapas grandes, muitos tokens, efeitos simultâneos e conexões instáveis.

12. Priorização sugerida

A ordem abaixo busca entregar uma base sólida primeiro, sem impedir que recursos avançados sejam adicionados de forma modular.

Fase	Escopo	Critério de conclusão
Fase 1 — Fundação	Campanhas, usuários/permissões, fichas configuráveis, tokens, mapas básicos, dados, autosave e exportação de backup.	Uma sessão completa pode ocorrer sem perda de dados e com controle confiável de acesso.
Fase 2 — Mestre avançado	Compêndios, Wiki, editor de sistema, Combat Tracker, condições, efeitos, macros e automação de itens/habilidades.	O fluxo de combate está conectado às fichas e ao mapa, com logs e opção de desfazer.
Fase 3 — Imersão e transmissão	Áudio, luz dinâmica, efeitos, handouts, layouts para streaming, overlays e controles de apresentação.	O mestre consegue alternar entre preparação, sessão e transmissão sem expor informações privadas.
Fase 4 — Ecossistema	Plugins, marketplace, API, importadores avançados, migrações e simulador de combate com IA.	Conteúdo pode ser compartilhado, atualizado e testado sem comprometer campanhas existentes.

13. Critérios de aceitação essenciais

- Um mestre consegue criar ou importar um sistema e montar uma ficha sem editar o código-fonte da VTT.
- Uma rolagem feita na ficha usa os atributos e modificadores corretos e explica como chegou ao resultado.
- Aplicar uma habilidade pode selecionar alvos no mapa e resolver dano, cura, recursos e efeitos conforme as regras configuradas.
- Alterar PV ou condição no Combat Tracker atualiza a ficha e o token de forma consistente.
- O mestre consegue ocultar áreas, NPCs, handouts e rolagens, verificando a visão do jogador antes de revelar.
- Uma campanha inteira pode ser exportada e restaurada em ambiente de teste sem perda relevante de conteúdo.
- Um módulo pode ser desativado sem corromper dados centrais; dependências e efeitos da desativação são informados.
- Recursos de imersão e streaming podem ser desligados individualmente e não impedem a condução básica da sessão.

Definição de sucesso: o mestre consegue preparar, conduzir e registrar uma sessão inteira em um fluxo coeso; o sistema automatiza tarefas repetitivas, mas mantém regras transparentes, dados portáveis e decisão final nas mãos do mestre.

Documento de requisitos conceituais. Os itens devem ser refinados em histórias de usuário, protótipos e testes de aceitação antes da implementação.